

Chapitre φ Elec 3 :

(Version prof)

Oscillateurs en électronique .

Table des matières

1 Oscillateur quasi-sinusoïdal : exemple de l'oscillateur de Wien	2
1.1 Principe et montage	2
1.2 Démarrage des oscillations.	3
1.3 Condition d'auto-oscillation sinusoïdale, critère de Barkhausen.	4
1.4 Rôle des non-linéarités.	5
2 Oscillateurs à relaxation : multivibrateurs astables.	7
2.1 Multivibrateur astable à intégrateur idéal.	7
2.2 Application 2 : multivibrateur astable compact.	8
3 Simulation numérique d'un oscillateur.	8

Programme officiel :

La partie « **Oscillateurs** » s'intéresse à une étude non exhaustive des oscillateurs en électronique. Les exemples sont choisis à l'initiative du professeur et les calculs des fonctions de transfert des filtres ne constituent pas un objectif de formation. En travaux pratiques, on complète l'étude par une analyse spectrale des signaux.

1.3. Oscillateurs	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Oscillateur quasi-sinusoïdal réalisé en bouclant un filtre passe-bande du deuxième ordre avec un amplificateur.	Exprimer les conditions théoriques (gain et fréquence) d'auto-oscillation sinusoïdale d'un système linéaire bouclé. Analyser sur l'équation différentielle l'inégalité que doit vérifier le gain de l'amplificateur afin d'assurer le démarrage des oscillations. Interpréter le rôle des non-linéarités dans la stabilisation de l'amplitude des oscillations. Mettre en œuvre un oscillateur quasi-sinusoïdal et analyser les spectres des signaux générés. Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, simuler l'évolution temporelle d'un signal généré par un oscillateur.
Oscillateur de relaxation associant un intégrateur et un comparateur à hystérésis. Générateur de signaux non sinusoïdaux.	Décrire les différentes séquences de fonctionnement. Exprimer les conditions de basculement. Déterminer l'expression de la période d'oscillation. Mettre en œuvre un oscillateur de relaxation et analyser les spectres des signaux générés.

Dans ce chapitre nous allons étudier les **oscillateurs électroniques auto-entretenus**.

Ces oscillateurs (présents dans de nombreux appareils : TV, ordi, ...) sont capables de générer un **signal périodique stable** à partir uniquement d'une **alimentation constante**.

On va distinguer deux types d'oscillateurs :

- les oscillateurs **quasi-sinusoïdaux**;
- les oscillateurs à **relaxation** qui génèrent des signaux non-sinusoïdaux.

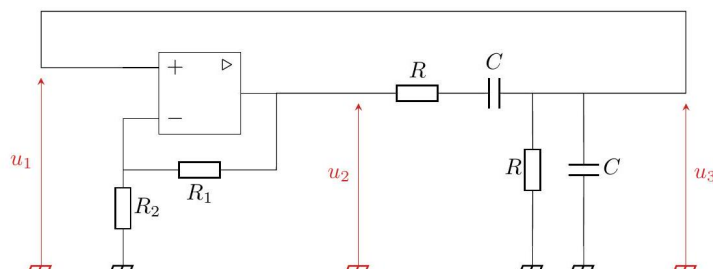
 Ce chapitre est construit autour de l'étude d'exemples. $\Rightarrow$ **ce sont les méthodes qu'il faut retenir.**

1 - Oscillateur quasi-sinusoïdal : exemple de l'oscillateur de Wien

1.1 - Principe et montage

But : Un **oscillateur quasi-sinusoïdal** est un oscillateur capable de générer un signal aussi proche que possible d'une sinusoïde.

- L'exemple d'oscillateur quasi-sinusoïdal que nous allons étudier est l'**oscillateur de Wien** (voir figure ci-dessous).



Données : fonctions de transfert des deux blocs en régime linéaire.

$$\underline{H_{\text{ampli}}} = \frac{\underline{U_2}}{\underline{U_1}} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \stackrel{\text{déf.}}{=} A$$

$$\underline{H_{\text{filtre}}} = \frac{\underline{U_3}}{\underline{U_2}} = \frac{1}{3 + jRC\omega + \frac{1}{jRC\omega}} \stackrel{\text{déf.}}{=} \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} H_0 = 1/3 \\ \omega_0 = 1/RC \\ Q = 1/3 \end{cases}$$

• Principe de fonctionnement.

L'oscillateur présente **deux blocs** (à entourer sur le schéma ci-dessus) :

- un bloc amplificateur;
- un filtre passe-bande.

① Lorsque l'on branche l'alimentation continue de l'ALI aucune tension n'est imposée dans le circuit. Dans ce circuit n'est présent qu'un **bruit de fond électronique** (toutes les fréquences avec une amplitude très faible);

- ② ce bruit est filtré en privilégiant la **fréquence centrale** du passe-bande;
- ③ la tension de sortie du filtre est amenée en entrée de l'ALI qui va l'amplifier;
- ④ cette tension est de nouveau filtrée puis amplifiée etc...

Bilan : Une seule fréquence est donc privilégiée à chaque cycle d'amplification. **L'amplification cesse lorsque l'ALI sort du régime linéaire.**

⚠ Un oscillateur n'a ni entrée ni sortie.

• Conséquences :

⇒ Condition de démarrage des oscillations : le gain de l'amplificateur doit être supérieur à l'atténuation induite par le filtre à sa fréquence centrale.

⇒ Fréquence des oscillations : égale à la fréquence centrale du passe-bande

⇒ Amplitude des oscillations : limitée par la saturation de l'ALI, la tension u_2 sera d'amplitude V_{sat} .

⇒ Condition pour que les oscillations restent sinusoïdales : le gain de l'amplificateur ne doit pas être trop élevé, sinon l'ALI sature trop longtemps et le signal est déformé.

gain de l'amplificateur doit être supérieur à l'atténuation induite par le filtre à sa fréquence centrale.

fréquence centrale du passe-bande

limitée par la saturation de l'ALI, la tension u_2 sera d'amplitude V_{sat} .

le gain de l'amplificateur ne doit pas être trop élevé, sinon l'ALI sature trop longtemps et le signal est déformé.

1.2 - Démarrage des oscillations.

Pour bien comprendre ce qu'il se passe, nous allons étudier le circuit par une approche temporelle (équations différentielles).

Montrons que la fonction de transfert totale du système s'écrit :
$$\underline{H_{\text{tot}}} = \frac{AH_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

On a : $\underline{H_{\text{tot}}} = \frac{u_3}{u_1}$

et

$$\underline{H_{\text{ALI}}} = \frac{u_2}{u_1} = A, \quad \underline{H_{\text{Filtre}}} = \frac{u_3}{u_2} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

Ainsi :

$$\underline{H_{\text{tot}}} = \frac{u_3}{u_2} \frac{u_2}{u_1} = \underline{H_{\text{filtre}}} \underline{H_{\text{ALI}}} = \frac{AH_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

On peut ainsi établir l'ED sur u_3 en utilisant la **condition de bouclage** $u_3 = u_1$:

$$u_3 \left(1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right) = AH_0 u_1$$

$$u_3 + \frac{Q}{\omega_0} \frac{du_3}{dt} + Q\omega_0 \int u_3 dt = AH_0 u_1$$

Or $u_1 = u_3$

$$\frac{du_3}{dt} + \frac{Q}{\omega_0} \frac{d^2 u_3}{dt^2} + Q\omega_0 u_3 = AH_0 \frac{du_3}{dt}$$

On trouve alors l'ED :

$$\frac{Q}{\omega_0} \frac{d^2 u_3}{dt^2} + (1 - AH_0) \frac{du_3}{dt} + Q\omega_0 u_3 = 0$$

les oscillations démarrent à cause du bruit électronique ou des défauts de l'ALI : à l'instant $t = 0$, u_3 est **non nul mais très faible**. Le système doit donc être **instable** pour que u_3 soit amplifié jusqu'à saturation de l'ALI.

L'ED nous donne alors la condition pour que le système soit instable (pour que les oscillations démarrent) :

Le système est instable si :

$$1 - AH_0 < 0 \quad \text{soit : } AH_0 > 1$$



Savoir

Un oscillateur quasi-sinusoïdal n'oscille que si le montage bouclé est **instable**.

 On a l'impression qu'il y a création d'énergie car les oscillations prennent naissance « à partir de rien ». En fait, l'énergie vient de l'alimentation continue de l'ALI.

1.3 - Condition d'auto-oscillation sinusoïdale, critère de Barkhausen.

- **Approche temporelle.** On a obtenu :

$$\frac{d^2 u_3}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} (1 - H_0 A) \frac{du_3}{dt} + \omega_0^2 u_3 = 0.$$

⇒ Les oscillations sont **parfaitement sinusoïdales** lorsque l'équation différentielle est celle d'un **oscillateur harmonique**.

Il faut donc : $(1 - H_0 A) = 0$ soit $H_0 A = 1$.

Dans le cas de l'oscillateur de Wien, les oscillations sont parfaites si les résistances vérifient :

$$H_0 A = 1 \Rightarrow \frac{1}{3} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) = 1 \Rightarrow 1 + \frac{R_1}{R_2} = 3$$

Et la pulsation des oscillations sera : $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

Remarque : Le critère d'oscillations purement sinusoïdales est incompatible avec celui de démarrage des oscillations ($H_0 A > 1$)
⇒ les oscillations ne peuvent être que **quasi-sinusoïdales**.

- **Approche fréquentielle.**

Exprimons le lien entre $\underline{u}_3$ et $\underline{u}_1$ et les fonctions de transfert $\underline{H}_{\text{filtre}}$ et $\underline{H}_{\text{ALI}}$:

$$\underline{u}_3 = \underline{H}_{\text{filtre}} \underline{u}_2 = \underline{H}_{\text{filtre}} \underline{H}_{\text{ALI}} \underline{u}_1.$$

Or le système est bouclé, c'est-à-dire $\underline{u}_1 = \underline{u}_3$ d'où on déduit la condition d'oscillation

$$\underline{H}_{\text{filtre}} \underline{H}_{\text{ALI}} = 1.$$

Définition

Critère de Barkhausen :

Les oscillations sont parfaitement sinusoïdales à une pulsation ω si et seulement si le produit des fonctions de transfert des différents blocs à cette pulsation vaut 1 ,

$$\underline{H}_{\text{filtre}}(\omega) \times \underline{H}_{\text{ALI}}(\omega) = 1.$$

⚠ le critère de Barkhausen n'est vérifié que si les oscillations sont sinusoïdales.

Application à l'oscillateur de Wien.

L'application du critère de Barkhausen à l'oscillateur de Wien donne :

$$A \times \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} = 1 \quad \text{soit} \quad AH_0 = 1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)$$

En identifiant les parties réelle et imaginaire des deux membres, on en déduit

$$\begin{cases} AH_0 = 1 \\ jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) = 0 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} 1 + \frac{R_1}{R_2} = 3 \\ \omega = \omega_0 = \frac{1}{RC} \end{cases}$$

⇒ On retrouve le même lien entre les résistances et la même pulsation qu'avec l'approche temporelle.

**Savoir**

Un oscillateur quasi-sinusoïdal oscille à la fréquence centrale du passe-bande seulement si l'amplificateur compense exactement l'atténuation du filtre.

En pratique, ces résultats ne sont qu'approchés et les oscillations ne peuvent pas être parfaitement sinusoïdales.

1.4 - Rôle des non-linéarités.

L'amplitude des oscillations ne peut pas augmenter indéfiniment : on a nécessairement $-V_{\text{sat}} \leq u_2 \leq +V_{\text{sat}}$.

⇒ L'amplitude des oscillations est limitée par la saturation de l'ALI.

• Possibilité des oscillations.

Pour avoir une oscillation, il faut qu'après saturation le système **repasse en régime linéaire**.

Supposons qu'à l'instant initial $t = 0$ l'ALI est en saturation haute : $\varepsilon > 0 \Rightarrow u_2 = +V_{\text{sat}}$,

⇒ Le système reste saturé tant que ε ne s'annule pas.

1. Exprimons ε en posant $k = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$:

$$\text{On a : } V_+ = u_1 \quad \text{et} \quad V_- = \frac{R_2}{R_2 + R_1} u_2 = k u_2 = k V_{\text{sat}}$$

Donc

$$\varepsilon = u_1 - k V_{\text{sat}}$$

2. Étudions si le système peut repasser en régime linéaire (c'est à dire, s'il existe t tel que $\varepsilon = 0$). Pour cela, cherchons l'ED sur ε .

D'après la fonction de transfert du filtre H_{filtre} , on a l'ED sur u_3 :

$$\frac{d^2 u_3}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_3}{dt} + \omega_0^2 u_3 = \frac{H_0 \omega_0}{Q} \frac{du_2}{dt}$$

Comme le système est bouclé ($u_1 = u_3$) et que $u_2 = +V_{\text{sat}} = \text{cst}$, on a l'ED sur u_1 :

$$\frac{d^2 u_1}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_1}{dt} + \omega_0^2 u_1 = 0 \quad \text{car} \quad \frac{dV_{\text{sat}}}{dt} = 0.$$

En utilisant l'expression de ε obtenue précédemment on a :

$$\frac{d^2 \varepsilon}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{d\varepsilon}{dt} + \omega_0^2 \varepsilon = -k \omega_0^2 V_{\text{sat}}$$

On reconnaît l'équation différentielle d'un **oscillateur amorti** (= stable) qui **converge** vers la solution particulière $-k V_{\text{sat}} < 0$.

⇒ Il existe donc forcément un instant où ε s'annule. **L'ALI repasse alors en régime linéaire.**

Remarque :

Par le même raisonnement, on peut montrer que si le système est en saturation basse à $t = 0$, il repassera aussi systématiquement en régime linéaire (à faire pour s'entraîner).

• Bilan.

Les oscillations perdurent dans le temps.

**Savoir**

Plus les phases non linéaires sont longues ($H_0 A$ grand devant 1), plus la pulsation d'oscillation **décroît** par rapport à la pulsation propre du filtre et plus le **signal est déformé** par rapport à une sinusoïde.

Les tracés ci-dessous concernent un oscillateur quasi-sinusoïdal formé d'un passe-bande ($\omega_0 = 10 \cdot 10^3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $Q = 1/3$, $H_0 = 1/3$) et d'un amplificateur de gain A variable.

$H_0 A = 1$	$H_0 A \gtrsim 1$	$H_0 A \gg 1$
Phénoménologie : ALI ne sature jamais. Oscillations purement sinusoïdales. Pulsation $\omega = \omega_0$ Inatteignable en pratique. ALI sature sur des durées courtes. Oscillations quasi-sinusoïdales. Pulsation $\omega \simeq \omega_0$. ALI sature sur des durées longues. Oscillations non-sinusoïdales. Pulsation $\omega < \omega_0$.		
Régime permanent : Bleu : sortie du filtre. Vert : sortie de l'ALI. Horizontales rouges : limites de linéarité.		
Spectre : Verticale rouge : pulsation propre du filtre.		
Démarrage des oscillations : Bleu : sortie du filtre. Horizontale rouge : limite de linéarité.		
Pas de phase de croissance : le régime permanent est directement atteint, l'amplitude des oscillations égale à la condition initiale.		

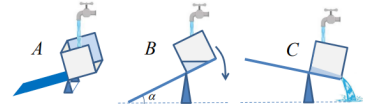
2 - Oscillateurs à relaxation : multivibrateurs astables.

Définition

On appelle **oscillateur à relaxation** un oscillateur dans lequel deux processus distincts mènent à deux phases d'évolution des signaux :

- ① une phase de croissance du signal, due à un phénomène d'accumulation,
- ② une phase de décroissance, due à une relaxation.

Exemple mécanique : le seau d'eau qui se déverse périodiquement est un oscillateur à relaxation.

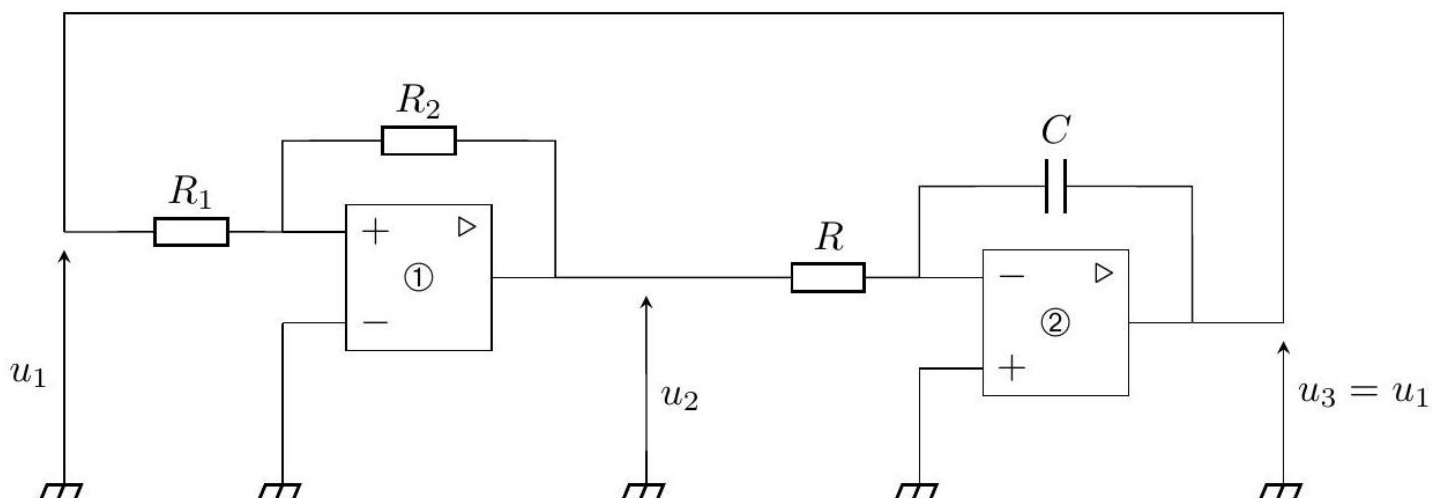


Dans ce chapitre nous étudierons le **multivibrateur astable** qui est un oscillateur de relaxation électronique.

2.1 - Multivibrateur astable à intégrateur idéal.

Un multivibrateur astable contient **deux blocs bouclés** l'un sur l'autre :

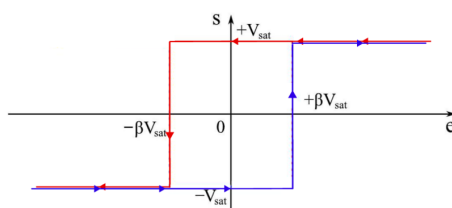
- un comparateur à hystérésis
- un intégrateur



⇒ Le circuit fonctionne en **régime saturé** de par la présence du comparateur (rétroaction positive).

• **Relations entrée-sortie des deux blocs :**

⇒ Pour le comparateur à hystérésis avec $\beta = \frac{R_1}{R_2}$



⇒ Pour l'intégrateur :

$$\underline{H}_{int} = \frac{u_3}{u_2} = \frac{-1}{j\omega\tau}$$

Soit en temporelle (obligatoire en régime saturé) :

$$u_3 = -\frac{1}{\tau} \int u_2 dt.$$

⚠ L'ALI d'un multivibrateur astable fonctionne en régime non-linéaire : il n'est donc pas possible de raisonner avec les représentations complexes, tous les raisonnements doivent se faire dans le domaine temporel.

• Étude quantitative.

- ① Lorsque l'on branche les alimentations continues des ALI, l'ALI (1) est nécessairement dans un **état de saturation** : par exemple $u_2 = +V_{\text{sat}} = \text{cte}$;
- ② l'intégrateur inverseur intègre u_2 qui est donc constante $\Rightarrow$ la tension de sortie est **affine décroissante**;
- ③ cette tension revient dans le comparateur à hystérésis qui **fini par basculer** $u_2 = -V_{\text{sat}}$;
- ④ la sortie de l'intégrateur est alors **affine croissante**
- ⑤ le comparateur à hystérésis bascule alors de nouveau $u_2 = +V_{\text{sat}}$...

• Allure des signaux :

En sortie du comparateur à hystérésis u_2 : on observe un signal **créneau**.

En sortie de l'intégrateur u_3 : on observe un signal **triangulaire**.

• Étude qualitative.

Remarque : En général, la seule question posée dans un exercice porte sur la détermination de la période des oscillations. Dans la suite nous allons voir la démarche pour réaliser ce calcul sous forme d'exercice.

⚠ Tous les raisonnements doivent se faire dans le domaine temporel (car saturation, le régime est non linéaire)

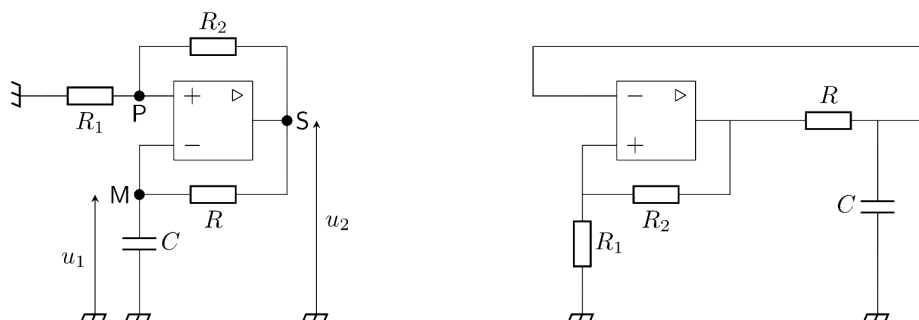
Application 1 :

On s'intéresse multivibrateur à intégrateur idéal représenté ci-dessus.

1. On suppose qu'à l'instant $t = 0$ l'ALI vient de basculer en saturation haute. Exprimer les conditions initiales. Établir l'expression de $u_1(t)$. En déduire la durée de cette première phase.
2. Pour simplifier le calcul, on redéfinit l'instant $t = 0$ comme celui auquel l'ALI vient de basculer en saturation basse. Reprendre les questions précédentes.
3. Déterminer la période des oscillations, et représenter l'allure des signaux sur quelques périodes.

2.2 - Application 2 : multivibrateur astable compact.

On étudie le montage de gauche de la figure ci-dessous. On admet que l'ALI fonctionne en régime de saturation.



1. Montrer que les deux montages représentés sont équivalents : indiquer la position des nœuds M, P et S et les différentes tensions sur le montage de droite. Identifier les blocs fondamentaux d'un multivibrateur astable : comparateur à hystérésis et intégrateur. Lequel des deux blocs est inverseur ?
2. Établir la relation d'hystérésis entre u_1 et u_2 . La représenter graphiquement. On notera $\pm \alpha V_{\text{sat}}$ les tensions de basculement.
3. On suppose qu'à l'instant $t = 0$ l'ALI vient de basculer en saturation basse. Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par $u_1(t)$. En déduire l'instant t_1 auquel l'ALI bascule en saturation haute, ce qui amorce une seconde phase.
4. On définit $t' = t - t_1$. Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par $u_1(t')$ dans la seconde phase. En déduire l'instant t'_2 auquel l'ALI bascule en saturation basse. À quoi correspond la troisième phase ?
5. Déterminer la période des oscillations, et représenter l'allure des signaux sur quelques périodes.

3 - Simulation numérique d'un oscillateur.

Application 3 :

Voir l'activité sur Capytale Code : **72b3-690370**

<https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/72b3-690370/mbn>

